

DS SmartLawn Service LLC

工单系统完整设计

Ticketing & Field Service Specification

客服工单 + 现场工单 · 端到端服务生态

从客户接触 → 客服处理 → 派工 → 上门 → 完工归档

调度系统 · 技师移动端 · 自动化通知 · API 接口

版本 1.0 | 2026 年 5 月

目录

引言

本文档覆盖 DS SmartLawn 完整的工单生态——从客户最初一次咨询电话/邮件，到技师上门完工的端到端流程。它是《自建系统开发执行需求》中 M4(客服)与 M5(现场服务)两个模块的深度展开，并与 CRM 文档中的 5 类业务表单形成闭环。

工单的两类型

- **客服工单 (support_tickets)** 客户的咨询、投诉、报修等问答需求。约 80% 在线上即可解决(解答疑问、远程指导、订阅管理)，不需要上门。
- **现场工单 (work_orders)** 需要技师上门完成的工作。来源有两个：一是 CRM 销售流水线签约后自动生成(安装)，二是客服判断需要上门时从 support_tickets 升级而来。

两套工单为何分开

把两者强行合并为一张大表会让数据模型混乱：客服工单的核心是「多渠道对话」和「快速响应」，现场工单的核心是「调度排班」和「现场执行」。两者的状态机、字段、权限、移动端 UI 都完全不同。但同时它们之间又有真实流转关系，所以最佳设计是：两张独立的表 + 一条明确的升级通道。

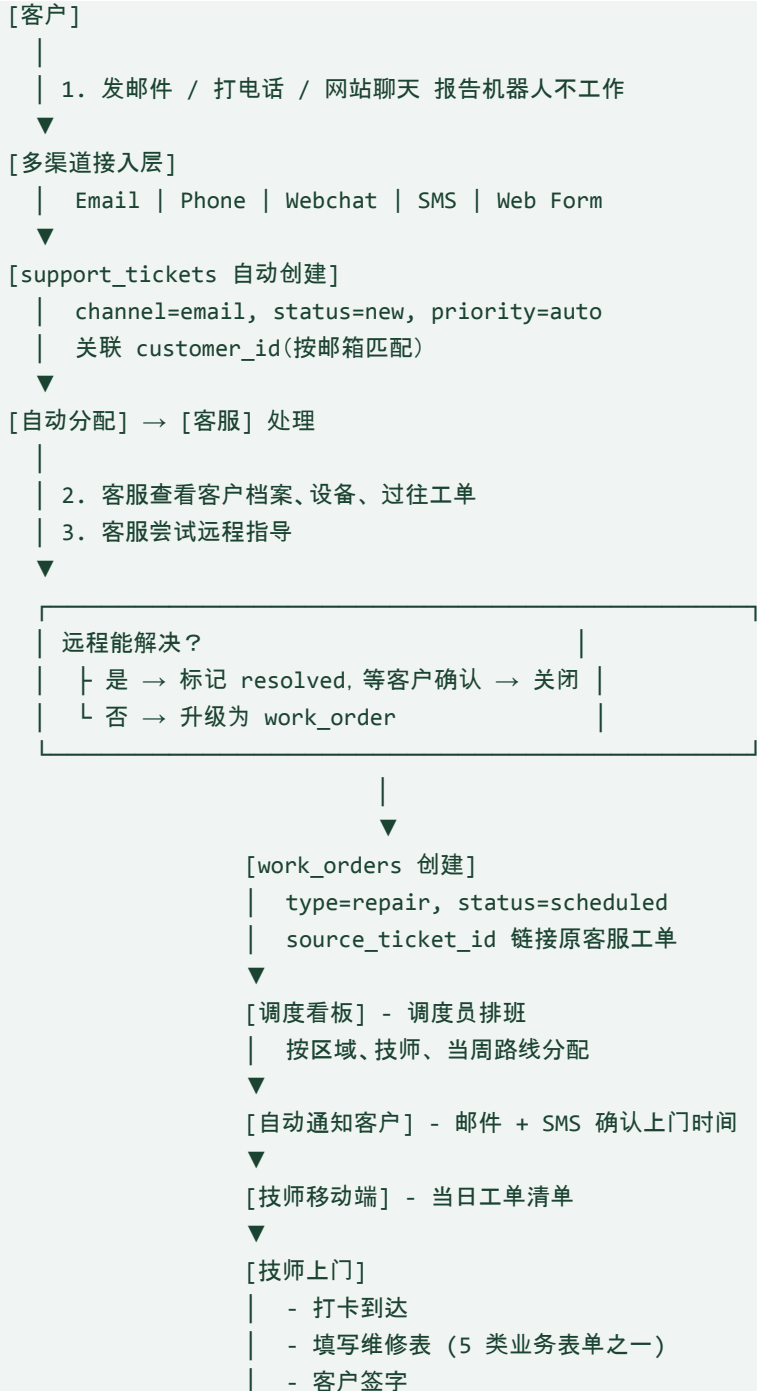
阅读对象

- 后端工程师：按字段表建表、按状态机实现流转、按 API 章节实现接口。
- 前端工程师：按 UI 描述实现客服后台、调度看板、技师移动端三类界面。
- 产品负责人：按业务场景与流程图验收。

第一章 工单生态总览

1.1 端到端流程图

以「客户报修」最典型的场景为例，工单在系统中的完整流转：



|

- 打卡完工

▼

[service_records 归档]

▼

[自动回写] devices.last_service_at

▼

[生成完工报告 PDF] - 邮件给客户

▼

[关联的 support_ticket 自动关闭]

▼

[评价邀请] - 24h 后发送

1.2 两套工单的关键差异

维度	客服工单 support_tickets	现场工单 work_orders
核心目标	快速响应客户咨询、记录对话	调度技师上门并完成现场工作
发起者	客户主动联系	CRM 签约后自动 / 客服升级 / 订阅周期触发
处理者	客服 (Customer Service)	调度员 + 技师 (Dispatcher + Technician)
主要 UI	统一收件箱、工单详情对话视图	调度看板、地图视图、技师手机
核心字段	messages 对话流	scheduled_at 排期 + service_records 现场表单
SLA 衡量	首次响应时长、解决时长	准点率、完工率、单工单时长
典型时长	分钟到小时	半天到一天
地理属性	无	强 (按地点排路线)

1.3 典型业务场景

以下 6 个场景覆盖了 DS SmartLawn 90% 以上的工单业务，可作为系统功能验收的测试用例。

场景 A · 客户咨询订阅条款

- 发起: 客户邮件咨询「会员能不能暂停？」
- 处理: 自动创建 ticket → 自动分配客服 → 客服回复邮件 → 客户确认 → 关闭
- 涉及: support_tickets, messages — 无 work_orders

场景 B · 客户报修但远程能解决

- 发起: 客户网站聊天「机器人一直转圈」
- 处理: 客服判断是地图边界问题, 指导客户在 App 中调整, 问题解决

- 涉及: support_tickets, messages, knowledge_base 引用

场景 C · 客户报修需上门

- 发起: 客户来电「割草机不充电了」
- 处理: 客服创建 ticket → 远程诊断无效 → 一键升级为 work_order (type=repair) → 调度员排到本周二技师 Mike → 技师上门维修 → 完工归档 → 原 ticket 自动关闭
- 涉及: support_tickets, work_orders, service_records (维修表 F4)

场景 D · 销售签约后的安装

- 发起: CRM deals.stage 进入 contract_signed
- 处理: 自动创建 work_order (type=installation) → 调度员安排 → 技师上门安装 → 填写安装表 → 完工
- 涉及: deals, work_orders, service_records (安装表 F2)

场景 E · 订阅会员的季度维护

- 发起: subscriptions 触发周期任务 (每 90 天)
- 处理: 系统自动批量创建 work_orders (type=maintenance) → 调度员按区域排班 → 技师按周路线完成
- 涉及: subscriptions, work_orders, service_records (维护表 F3)

场景 F · Same-Day 顺路评估

- 发起: 访客在网站「本周见面」模块提交 Same-Day 请求
- 处理: appointments 创建 → 调度员审批 → 插入当日已排路线 → 自动通知客户 → 创建 work_order (type=assessment) → 技师上门
- 涉及: appointments, work_orders, service_records (评估表 F1)

第二章 客服工单 support_tickets 完整设计

2.1 数据模型

客服工单由三张核心表组成：

- **support_tickets** 工单主表，每个客户咨询/报修对应一行。
- **messages** 工单下的多条对话消息(多渠道汇集)。
- **ticket_history** 工单状态/字段变更审计。

2.1.1 support_tickets 字段

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK	AUTO	
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	对外 ID
ticket_number	VARCHAR(20)	否	UQ	TKT-YYYY-NNNN	易读编号
subject	VARCHAR(255)	否			工单标题
description	TEXT	是			客户首次描述
channel	VARCHAR(20)	否	IX		email / phone / webchat / sms / webform / facebook / instagram
channel_thread_id	VARCHAR(255)	是	IX		渠道侧线程 ID (如邮件 Message-ID)
customer_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ customers.id	已注册客户
lead_id	BIGINT	是	FK	→ leads.id	未注册线索
contact_id	BIGINT	是	FK	→ contacts.id	具体联系人
device_id	BIGINT	是	FK	→ devices.id	若涉及具体设备
property_id	BIGINT	是	FK	→ properties.id	若涉及具体地块
category	VARCHAR(40)	否	IX		见 2.2 分类
subcategory	VARCHAR(40)	是			二级分类
priority	VARCHAR(20)	否	IX	'normal'	low / normal / high / urgent

status	VARCHAR(20)	否	IX	'new'	见 2.3 状态机
assigned_to_user_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ users.id	当前处理客服
assigned_team	VARCHAR(40)	是			若按团队而非个人分配
source_type	VARCHAR(20)	否		'customer'	customer / internal / system_auto
first_response_at	TIMESTAMP	是			首次客服回复时间 (SLA 用)
first_response_due_at	TIMESTAMP	是	IX		SLA 首响截止
resolution_due_at	TIMESTAMP	是	IX		SLA 解决截止
resolved_at	TIMESTAMP	是			标记 resolved 时间
closed_at	TIMESTAMP	是			关闭时间
reopened_count	SMALLINT	否		0	重开次数
escalated_to_work_order_id	BIGINT	是	FK	→ work_orders.id	升级后的现场工单
escalated_at	TIMESTAMP	是			升级时间
escalation_reason	VARCHAR(120)	是			升级原因
csat_score	SMALLINT	是			客户满意度 1-5
csat_comment	TEXT	是			
tags	TEXT[]	否	IX(GIN)	{ }	
internal_notes	TEXT	是			客服内部备注 (客户不可见)
language	VARCHAR(8)	否		'en'	en / zh, 决定回复模板
sentiment	VARCHAR(10)	是			自动情感分析 positive / neutral / negative (V2)
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否		NOW()	
deleted_at	TIMESTAMP	是			软删除

2.1.2 messages 字段 (工单内对话)

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
----	----	---	---	---------	----

id	BIGSERIAL	否	PK		
ticket_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ support_tickets.id	
direction	VARCHAR(10)	否			inbound(客户来) / outbound(客服去) / internal(内部备注)
channel	VARCHAR(20)	否			email / sms / webchat / phone_note / internal_note
author_type	VARCHAR(20)	否			customer / user / system / bot
author_id	BIGINT	是			users.id 或 customers.id
author_name	VARCHAR(120)	是			冗余显示名(来源失效 时仍可显示)
author_email	VARCHAR(255)	是			
subject	VARCHAR(255)	是			邮件主题
body_text	TEXT	是			纯文本正文
body_html	TEXT	是			邮件 HTML
attachments	JSONB	否		'[]'	[[url, name, size, mime], ...]
is_first_response	BOOLEAN	否		false	用于 SLA 首响计算
external_message_id	VARCHAR(255)	是	IX		渠道侧消息 ID, 防重复
sent_at	TIMESTAMP	否	IX	NOW()	消息发送时间
delivered_at	TIMESTAMP	是			送达回执
read_at	TIMESTAMP	是			已读回执
created_at	TIMESTAMP	否		NOW()	

2.1.3 ticket_history 字段(状态变更审计)

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		

ticket_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ support_tickets.id
actor_type	VARCHAR(20)	否		user / customer / system
actor_id	BIGINT	是		
action	VARCHAR(40)	否		created / assigned / status_changed / escalated / merged / reopened / resolved / closed
field_name	VARCHAR(40)	是		变更字段 (如有)
old_value	TEXT	是		
new_value	TEXT	是		
note	TEXT	是		操作备注
occurred_at	TIMESTAMP	否		NOW()

2.2 工单分类体系

分类决定 SLA、自动分配、知识库匹配。一级 8 类、二级若干。

一级分类 (category)	二级分类 (subcategory) 示例
inquiry 咨询	product_info / pricing / availability / service_area / general
sales 销售	quote_request / demo_request / partner_inquiry
order 订单	status / change / cancel / shipping / invoice
subscription 订阅	pause / resume / cancel / billing_issue / change_plan
technical 技术支持	app_issue / wifi / rtk / pairing / firmware / map_setup
device_issue 设备故障	not_starting / battery / wheel / blade / sensor / error_code / wont_charge
scheduling 排期	reschedule / cancel_visit / same_day_request / running_late
feedback 反馈	complaint / praise / suggestion / refund_request

✓ **设计要点** 分类必须由客服在创建/确认工单时手动选择，不要依赖 NLP 自动判断 (V1 阶段准确率不足)。分类直接决定后续的 SLA 与分配规则，错分会严重影响响应效率。

2.3 工单状态机

status 字段的全部合法状态与流转：

状态	含义	可流转到
new	刚创建, 未分配	open / closed
open	已分配客服, 处理中	pending / resolved / escalated
pending	等待客户回复(暂停 SLA)	open / resolved / closed
escalated	已升级(转主管或转现场工单)	open / resolved
resolved	已解决, 等待客户确认	closed / open(重开)
closed	已关闭(终态)	open(重开, reopen_count++)

状态流转规则

- new → open: 自动分配或手动认领触发。
- open → pending: 客服回复后等待客户响应时手动设置; SLA 解决倒计时暂停。
- pending → open: 客户新消息到达时自动恢复。
- open → resolved: 客服认为问题已处理完。系统自动发送「问题是否已解决？」邮件给客户。
- resolved → closed: 客户回复确认 OR 48 小时未回复自动关闭。
- closed → open: 客户在 7 天内再次回复或 reopen, reopened_count + 1。超过 7 天则创建新工单。
- open → escalated: 升级到主管或转为 work_order。

2.4 SLA 规则

SLA 按 priority 与 category 共同决定。以下为推荐起始值, 可在管理后台 sla_rules 表配置。

优先级	首次响应	解决时长	超时升级动作
urgent	≤ 30 分钟	≤ 4 小时	立即升级到主管 + 短信告警
high	≤ 2 小时	≤ 1 工作日	超时邮件告警 + 自动升级标记
normal	≤ 4 工作小时	≤ 2 工作日	超时邮件告警
low	≤ 1 工作日	≤ 5 工作日	无

说明「工作日 / 工作小时」按 settings.business_hours 配置: 默认周一至周六 8:00–18:00 ET。SLA 计时器在 pending 状态自动暂停。

2.5 自动分配规则

工单创建后自动分配机制(按优先级顺序判断):

1. 如果客户有指定 owner(CRM 中分配的销售员) 且分类为 sales — 分配给该 owner。
2. 如果分类为 device_issue 且关联具体 device — 优先分配给上次维护该设备的技师对应客服 (V2 阶段, 需建立技师 ↔ 客户绑定)。
3. 按 category 路由到对应队列(如 technical → 技术客服队列、subscription → 订阅客服队列)。
4. 队列内按「当前未处理工单数最少」+「当前在线状态」分配。
5. 非工作时间到达的工单: 不自动分配, 由下个工作日开班的第一个客服认领。

2.6 工单合并与拆分

- **合并 (merge)** 同一客户在 1 小时内发起多个相关工单时, 客服可手动合并。被合并工单 status=closed + escalation_reason=merged_into_TKT-XXX, 原对话搬到主工单。
- **拆分 (split)** 一个工单中混了多个问题(如客户同时问订阅 + 报修)。客服可一键拆分, 原工单只留一类, 另一类创建新工单并复制对话上下文。

第三章 现场工单 work_orders 完整设计

现场工单是技师上门完成具体工作的派工单。它不包含「现场表单数据」(那部分在 service_records 表, 由 5 类业务表单填写), 但包含全部调度、执行、跟踪所需的元数据。

3.1 work_orders 字段

字段	类型	空	键	默认 / 来源	说明
id	BIGSERIAL	否	PK		
uuid	UUID	否	UQ	uuid_generate_v4()	
wo_number	VARCHAR(20)	否	UQ	WO-YYYY-NNNN	
type	VARCHAR(30)	否	IX		assessment / installation / maintenance / repair / winterization / spring_reactivation / pickup_delivery
status	VARCHAR(30)	否	IX	'draft'	见 3.2 状态机
priority	VARCHAR(20)	否	IX	'normal'	low / normal / high / urgent
title	VARCHAR(200)	否			「Smith Family 主家 BULLMOW X1 维修」
description	TEXT	是			工单描述
customer_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ customers.id	
contact_id	BIGINT	是	FK	→ contacts.id	现场对接联系人
property_id	BIGINT	否	FK(IX)	→ properties.id	地块
device_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ devices.id	对应设备 (评估表可空)
source_type	VARCHAR(30)	否			deal / support_ticket / subscription / appointment / manual
source_id	BIGINT	是			多态外键, 按 source_type 解释

source_ticket_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ support_tickets.id	若由客服工单升级
source_deal_id	BIGINT	是	FK	→ deals.id	若由销售签约触发
source_appointment_id	BIGINT	是	FK	→ appointments.id	若由网站预约触发
source_subscription_id	BIGINT	是	FK	→ subscriptions.id	若由订阅周期触发
scheduled_date	DATE	是	IX		排定日期
scheduled_start_time	TIME	是			排定开始时段
scheduled_end_time	TIME	是			排定结束时段
estimated_duration_minutes	INT	是			预计时长
assigned_technician_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ users.id	主技师
assigned_helpers	BIGINT[]	否		{}	助手技师 ID 数组
vehicle_id	BIGINT	是	FK	→ vehicles.id	车辆
route_id	BIGINT	是	FK(IX)	→ routes.id	所属当日路线
route_sequence	SMALLINT	是			路线中的顺序(第几站)
address_snapshot	JSONB	否			下单时地址快照(防地块改址影响历史)
latitude	NUMERIC(10,7)	是			
longitude	NUMERIC(10,7)	是			
access_notes	TEXT	是			进入备注(来自 properties.access_notes 复制)
dispatched_at	TIMESTAMP	是			派工时间
en_route_at	TIMESTAMP	是			技师出发时间
arrived_at	TIMESTAMP	是			技师到达时间
started_at	TIMESTAMP	是			开始工作时间
completed_at	TIMESTAMP	是			完工时间
cancelled_at	TIMESTAMP	是			取消时间
cancellation_reason	VARCHAR(120)	是			

no_show_at	TIMESTAMP	是		客户失约时间
actual_duration_minutes	INT	是		实际工时(自动计算)
service_record_id	BIGINT	是	FK → service_records.id	完工后回填
checklist	JSONB	否	'[]'	派工前检查清单
required_parts	JSONB	否	'[]'	[[sku_id, quantity, picked], ...]
labor_cost	NUMERIC(10,2)	是		预估工时费
parts_cost	NUMERIC(10,2)	是		预估配件费
total_cost	NUMERIC(10,2)	是		预估总费用
billable	BOOLEAN	否	true	是否向客户计费
billing_status	VARCHAR(20)	否	'pending'	pending / invoiced / paid / waived
internal_notes	TEXT	是		公司内部备注
customer_notes	TEXT	是		对客户备注(出现在确认邮件)
tags	TEXT[]	否	{}	
created_by_user_id	BIGINT	否	FK → users.id	
created_at	TIMESTAMP	否	NOW()	
updated_at	TIMESTAMP	否	NOW()	

3.2 work_orders 状态机

work_orders 的状态比 support_tickets 多，因为现场服务有更多中间环节：

状态	含义	可流转至
draft	草稿(系统自动创建但未审核 / 客服创建未提交)	scheduled / cancelled
scheduled	已排期, 待派工	dispatched / rescheduled / cancelled
dispatched	已派给技师, 技师手机已收到	en_route / cancelled
en_route	技师在路上	arrived / cancelled

arrived	技师到达现场, 未开始	in_progress / no_show
in_progress	技师开始工作	paused / completed / escalated
paused	暂停(如等待配件、客户暂时不在)	in_progress / cancelled / escalated
completed	完工(已填表 + 客户签字)	closed / reopened(异常)
no_show	客户失约	rescheduled / cancelled
rescheduled	已重新排期	scheduled(新日期)
escalated	升级(如复杂故障转资深技师)	scheduled(新分配) / cancelled
cancelled	取消(终态, 需填 cancellation_reason)	—
closed	已结清(计费完成、客户验收)	reopened(异常)

关键自动流转触发

- **scheduled** → **dispatched**: scheduled_date 当天早晨 06:00 自动派工到技师手机。
- **dispatched** → **en_route**: 技师在 App 点「出发」。
- **en_route** → **arrived**: 技师 GPS 到达地块半径 100m 内 OR 手动点「到达」。
- **arrived** → **in_progress**: 技师点「开始工作」打卡。
- **in_progress** → **completed**: 技师完成所有现场表单字段 + 客户签字 + 点「完工」。
- **completed** → **closed**: 发票生成 + 计费完成自动关闭。
- **scheduled** → **no_show**: scheduled_end_time 过后 1 小时仍未有 arrived 记录, 标记可疑, 调度员人工确认。

3.3 与 service_records 的关系

work_orders 与 service_records 是 1:1 关系(一个工单完工对应一份服务记录)。但二者分离是关键设计决策:

- **work_orders** 调度元数据: 何时、谁去、地点、状态、成本。生命周期是「创建 → 派工 → 完工」。
- **service_records** 现场表单数据: 技师在现场具体做了什么、看到什么、客户签字。生命周期是「开始填写 → 提交归档」。

- **关联点** work_orders.service_record_id 与 service_records.work_order_id 互相引用, 建立 1:1 关联。

✓ **设计要点** 分离的好处: 可以查询「本月所有维修工单的调度效率」(只查 work_orders) 和「本月所有维修工单的故障根因分布」(只查 service_records.form_data->root_cause_category)。如果合并成一张表, JSONB 列会变成查询性能瓶颈。

3.4 派工前检查清单 (checklist)

不同 type 的工单需要派工前确认不同的事项。checklist 字段以 JSON 数组存储:

```
[
  { id: "parts_ready", label: "所需配件已备齐", checked: true, checked_by: 5, checked_at: "..."},
  { id: "customer_confirmed", label: "已与客户确认到达时间", checked: true },
  { id: "access_verified", label: "进入方式已确认(钥匙/密码/狗)", checked: false },
  { id: "wifi_password_obtained", label: "已获取 WiFi 密码", checked: true }
]
```

checklist 模板按 work_order.type 在 settings.work_order_checklists 配置。所有 required 项必须勾选才能从 scheduled → dispatched。

3.5 配件预留 (required_parts)

派工前确认所需配件已分配到车上库存:

```
[
  { sku_id: 1023, sku_code: "BMW-BLADE-X1", quantity: 4, picked: true, picked_at: "..."},
  { sku_id: 1045, sku_code: "BMW-BAT-PRO", quantity: 1, picked: true },
  { sku_id: 2001, sku_code: "RTK-MOUNT", quantity: 1, picked: false }
]
```

库存动作: 派工时 inventory.allocated += quantity (从总仓 → 车上库存); 完工时按 service_records.parts_used 真实扣减; 未用部分回库。

第四章 调度系统(Dispatch Console)

调度系统是调度员(Dispatcher 角色)日常工作的核心 UI, 由三种视图组成:周看板、日地图、详情面板。

4.1 周看板(Weekly Board)

布局

- **行** 每名技师一行(含助手), 左侧固定姓名 + 技能标签。
- **列** 周一至周日, 每列再按时段切片(默认 8:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 五个槽位)。
- **卡片** 每个工单显示为彩色卡片:包含 wo_number、客户名、城镇、工单类型图标、状态边色。
- **空白时段** 可点击直接创建新工单(弹出快速创建表单)。

交互

- **拖拽改派**:卡片可拖到另一名技师 / 另一时段, 自动调用改派接口。
- **筛选条**:按工单类型、状态、优先级、客户名搜索。
- **冲突高亮**:同一技师同一时段多个工单时红框警示。
- **路线视图**:点击技师姓名 → 切换到该技师当日地图。

4.2 日地图(Daily Map)

布局

- **地图主体** Google Maps 嵌入, 当日所有工单按 GPS 显示为图钉。
- **图钉颜色** 按技师区分(每名技师固定颜色)。
- **图钉数字** 按 route_sequence 显示「1, 2, 3...」表示当日走访顺序。
- **路线连线** 同一技师的图钉用细线连接, 呈现路线。
- **左侧列表** 按技师分组的当日工单列表, 与地图联动选中。

交互

- 点击图钉 → 弹出工单摘要 + 「编辑」「改派」「联系客户」按钮。

- 「路线优化」按钮:调用 Google Maps Routes API 自动重排顺序最小化车程。
- 「插入 Same-Day」按钮:临时增加客户时,地图实时显示插入后路线变化与时间影响。
- 实时位置追踪(V2):技师 App 上报 GPS,地图显示当前位置。

4.3 自动排班引擎

批量自动排班按以下规则运行(每天凌晨 02:00 跑一次,处理次日工单):

6. 筛选所有 status=scheduled 且 assigned_technician_id 为空的工单。
7. 按地理位置聚类(K-means / DBSCAN),把同一区域工单尽量分给同一技师。
8. 考虑约束:技师工作时段、技能匹配(如 firmware update 需高级技师)、车上库存匹配工单所需配件。
9. 调用地图 API 计算每个聚类的最优顺序。
10. 写入 route_id 与 route_sequence。
11. 生成排班草稿,调度员次日 06:30 前审核 → 一键派工。

△ 注意 V1 不必从零写排班算法。可用启发式:按邮编排序 + 同邮编内按时段排序,已能解决 80% 场景。复杂 OR 算法等 V2 业务量上来后再上。

4.4 Same-Day 插单

最特殊的场景:客户从网站「本周见面」模块提交 Same-Day 请求,调度员需要快速判断能否插入。

插单决策辅助 UI

- 显示该城镇当日已排工单:技师 X 在 11:00 完成 → 12:00 路过该城镇。
- 评估时长:标准评估约 45 分钟,能否插入?
- 插入后影响:自动重算后续工单到达时间,标记延迟。
- 一键确认:插入后自动给客户和技师发通知。

第五章 技师移动端(Field Technician App)

技师移动端是响应式 Web 应用(V1 不做原生 App), 访问 /tech 路径。需在户外、信号不佳环境下流畅工作, 离线支持是关键能力。

5.1 主要页面

5.1.1 今日工单列表

- 登录后默认页面。
- 卡片式展示当日全部工单, 按时段排列。
- 每张卡片: 时段 + 客户名 + 城镇 + 工单类型图标 + 距离当前位置(公里) + 状态标签。
- 顶部固定信息条: 今日总工单数 / 已完成数 / 当前所在路线步骤。

5.1.2 工单详情

- 客户信息: 姓名、电话(一键拨打)、地址(一键导航)。
- 地块信息: 面积、坡度、特殊地形、进入备注(关键!)。
- 设备信息(如适用): 型号、序列号、保修状态、过往维护记录。
- 过往工单: 该客户/设备的历次服务记录, 可展开查看。
- 派工备注: 调度员留下的特别说明。
- 配件清单: 必需配件 + 「已带齐」勾选。
- 底部按钮: 「出发」「到达」「开始工作」(按状态显示不同按钮)。

5.1.3 现场表单页面

- 按 work_order.type 动态加载对应表单 schema(5 类业务表单之一)。
- 分章节折叠展示, 避免单页过长。
- 章节标题旁显示完成进度(如「3/8 章节已填」)。
- 必填字段红色星号 + 提交时统一校验。
- 拍照字段: 原生调用相机 / 相册, 自动压缩到 < 500KB 上传。
- 签名字段: 全屏 Canvas 签字, 转 base64。

- GPS 定位:调用浏览器 Geolocation API。
- 自动保存草稿:每 30 秒保存到 localStorage + 后端(防丢失)。

5.1.4 配件领用

- 扫码 / 搜索 SKU。
- 选择数量。
- 提交后实时扣减车上库存。

5.1.5 我的工时

- 当周已记录工时汇总。
- 按工单显示开始/结束时间、地点。
- 月末自动汇总同步至 ERP HR 模块用于工资计算。

5.2 离线支持

新英格兰乡村地块经常信号不佳。离线策略:

- **数据预下载** 每天早晨连 WiFi 时, App 自动下载当日所有工单 + 客户信息 + 历史照片到 IndexedDB。
- **离线填表** 现场表单可全程离线完成, 数据存 IndexedDB。
- **离线照片** 照片先存本地, 标记 pending_upload。
- **回到信号后同步** App 检测到网络恢复时, 自动批量上传待同步数据。冲突时(如调度员同时改了状态) 按服务器为准 + 通知技师。

5.3 关键 UI 设计原则

- 按钮大: $\geq 48\text{px}$, 戴手套也好点。
- 对比度高:户外阳光下要看得见。
- 少滚动:常用动作放固定位置, 避免长列表。
- 反馈强:每次提交后明显的成功/失败提示。
- 救命按钮:永远在底部显示「呼叫调度员」按钮。

第六章 自动化与通知

6.1 客服工单自动化

触发	动作
工单创建	自动按 email 匹配 customer_id; 按规则分配客服; 发送「我们已收到」自动回复邮件
首响超时	SLA 首响 75% 时间: 邮件提醒分配客服; 100% 时间: 升级到主管 + 红色高亮
解决超时	SLA 解决 75% / 100% 时间分别告警
客户新消息到达	若 status=pending → 自动恢复 open; 邮件通知分配客服
客服回复	若 is_first_response=true → 更新 first_response_at; 按渠道路由 (邮件/SMS) 发出
标记 resolved	发送「问题是否已解决？」邮件给客户, 含确认/重开按钮
resolved 48 小时未回应	自动 closed + 发送 CSAT 评分邀请
升级为 work_order	创建 work_order + 设 escalated_to_work_order_id + 关联工单 status=escalated
work_order 完工	回写关联 support_ticket: 发邮件给客户「您的报修已完工」+ 自动 resolved

6.2 现场工单自动化

触发	动作
deals.stage = contract_signed	自动创建 work_order (type=installation), 进入 draft 状态等待调度员审核
subscriptions 周期触发	每 90 天为订阅会员自动创建 maintenance 工单草稿
appointments 确认	按 type 自动创建对应 work_order (assessment / installation)
status = scheduled	发送客户确认邮件 + 日历邀请 (含取消/改期链接)
scheduled_date 前一天 17:00	发送提醒邮件 + SMS: 「明天 10-12 点上门」+ 技师姓名/照片
status = en_route	发送 SMS: 「技师已出发, 预计 30 分钟到达」+ (可选) 实时位置链接
status = arrived	启动 SLA 时长计时 (用于按工单类型评估效率)
status = completed	自动: (1) 生成完工报告 PDF; (2) 写入 devices.last_service_at; (3) 计算下次维护日期; (4) 发邮件给客户附 PDF; (5) 关联的 support_ticket 自动 resolved
completed 24 小时后	发送评价邀请邮件 (CSAT + 公开评价)
no_show 标记	自动通知客服跟进 + 调度员重新排期

cancelled by customer <
24h

根据政策可能收取取消费 → 通知财务

6.3 通知模板(双语)

所有客户邮件 / SMS 模板必须双语, 按 customer.locale 选择对应版本。模板存在 notification_templates 表, 可后台编辑(不依赖发版)。

模板代码	渠道	触发事件	关键变量
ticket_received	Email	客服工单创建	ticket_number, subject
ticket_resolved	Email	客服工单标记 resolved	ticket_number, csat_link
appointment_confirmed	Email	工单 scheduled	date, time_window, technician_name, ics_link
appointment_reminder	Email+SMS	前一天 17:00	date, time_window, contact_phone
technician_en_route	SMS	技师出发	technician_name, eta, tracking_url
work_order_completed	Email	工单完工	wo_number, report_pdf_url, next_service_date
review_invitation	Email	完工 24h 后	technician_name, csat_link, public_review_link
rescheduled_notice	Email+SMS	工单改期	old_date, new_date, reason

6.4 升级流转规则

客服工单升级为现场工单(最关键的流转)：

12. 客服在 ticket 详情页点「转为现场工单」。

13. 弹出表单：选择工单类型(assessment/repair)、优先级、备注、是否预约。

14. 后端事务：

- INSERT work_orders (source_type=support_ticket, source_ticket_id=...)
- UPDATE support_tickets SET status=escalated, escalated_to_work_order_id=..., escalation_reason=...
- INSERT ticket_history (action=escalated, note=...)
- 发送通知给调度员队列

15. 调度员安排排期, work_order 进入 scheduled。

16. 技师完工后, work_orders 完工触发回写 support_tickets → status=resolved (除非客服手动保持 escalated)。

✓ **设计要点** 源 ticket 不立即关闭, 而是停在 escalated 状态——这样客服后续仍可在该 ticket 内继续与客户对话 (如客户问「技师什么时候到」), 所有沟通历史都留在原 ticket。

第七章 关键 API 接口梗概

以下是工单系统最核心的 API 接口梗概。完整的 OpenAPI 文档由后端工程师在实施阶段维护。
所有接口遵循《自建系统开发执行需求》第八章的通用约定。

7.1 客服工单接口 (/api/v1/admin/tickets)

GET /tickets — 工单列表

Query: status, priority, category, channel, assigned_to, customer_id, search, page
Response: { data: [Ticket], meta: { total, page, page_size } }

POST /tickets — 创建工单

Body: { channel, customer_id?, subject, description, category, priority?, ... }
Response: { data: Ticket }

GET /tickets/:id — 工单详情(含 messages 与 history)

Response: { data: { ticket, messages, history, related_customer, related_device } }

PATCH /tickets/:id — 更新工单

Body: { status?, priority?, assigned_to_user_id?, tags?, internal_notes?, ... }

POST /tickets/:id/messages — 添加消息(客服回复)

Body: { direction: 'outbound', channel, body_text, body_html?, attachments? }
Response: { data: Message }

POST /tickets/:id/escalate — 升级为现场工单

Body: { work_order_type, priority, notes, schedule_immediately: boolean }
Response: { data: { ticket, work_order } }

POST /tickets/:id/merge — 合并工单

Body: { target_ticket_id }

POST /tickets/:id/close — 关闭

Body: { reason?, send_csat: boolean }

7.2 现场工单接口 (/api/v1/admin/work-orders)

GET /work-orders — 列表(含调度看板用)

Query: status, type, technician_id, date_from, date_to, route_id

POST /work-orders — 创建工单

Body: { type, customer_id, property_id, device_id?, source_type, source_id?, ... }

PATCH /work-orders/:id — 更新

```
Body: { status?, scheduled_date?, assigned_technician_id?, ... }
```

POST /work-orders/:id/assign — 派工

```
Body: { technician_id, scheduled_date, time_window, vehicle_id?, helpers? }
```

POST /work-orders/:id/reschedule — 改期

```
Body: { new_date, new_time_window, reason }
```

POST /work-orders/:id/cancel — 取消

```
Body: { reason }
```

GET /dispatch/board — 周看板数据

```
Query: week_start_date
```

```
Response: { technicians: [{ id, name, work_orders: [WorkOrder] }] }
```

GET /dispatch/map — 日地图数据

```
Query: date
```

```
Response: { work_orders: [{ id, lat, lng, route_sequence, technician_id, status }] }
```

POST /dispatch/auto-schedule — 批量自动排班

```
Body: { date, work_order_ids?[] }
```

```
Response: { assignments: [...], conflicts: [...] }
```

POST /dispatch/insert-same-day — 评估 Same-Day 插入

```
Body: { appointment_id, preferred_window? }
```

```
Response: { feasibility: 'easy' | 'tight' | 'impossible', suggested_technician_id, impact: [...] }
```

7.3 技师移动端接口 (/api/v1/tech)**GET /me/today — 今日工单列表**

```
Response: { data: [WorkOrder] }
```

GET /work-orders/:id — 详情(精简版, 含离线包)

```
Response: { work_order, customer, property, device, past_records, form_schema }
```

POST /work-orders/:id/depart — 出发打卡

```
Body: { gps_lat, gps_lng }
```

POST /work-orders/:id/arrive — 到达打卡

```
Body: { gps_lat, gps_lng }
```

POST /work-orders/:id/start — 开始工作**PATCH /work-orders/:id/draft — 自动保存草稿**

```
Body: { form_data: {...partial}, photos: [...] }
```

POST /work-orders/:id/complete — 完工提交

```
Body: { form_data, photos, customer_signature, technician_signature, parts_used }
Response: { service_record_id, report_pdf_url }
```

POST /work-orders/:id/pause — 暂停

```
Body: { reason }
```

POST /sync/offline-batch — 离线数据批量同步

```
Body: { actions: [{ type, work_order_id, payload, client_timestamp }] }
Response: { synced: [...], conflicts: [...] }
```

7.4 Webhook 接口 (/api/v1/webhooks)

第三方平台主动推送数据进入工单系统：

- POST /webhooks/email/inbound — 进站邮件 (SendGrid Parse / Postmark Inbound)
- POST /webhooks/sms/inbound — 进站短信 (Twilio)
- POST /webhooks/webchat/message — 网站聊天消息 (自有前端)
- POST /webhooks/social/facebook — Facebook Messenger (V2)

7.5 权限快速参考

角色	可访问的工单 API
Customer Service	tickets.* 全部 + work-orders.create / read (仅查看, 不能调度)
Dispatcher	work-orders.* 全部 + dispatch.* + tickets.read (关联查看)
Technician	仅 /api/v1/tech/* 接口; 只能看到自己被分配的工单
Operations Manager	两套全部接口可读写
Sales	tickets / work-orders 仅读, 只能看自己客户的